

CLINIQUE SAINTE-MARIE

DOCUMENT DE SPÉCIFICATION FHIR

*Interopérabilité des Systèmes d'Information de Santé : Profil FHIR R4 Patient
SteMariePatientINS*

Référence	SPEC-FHIR-PATIENT-V3.0
Version	3.0 Août 2026
Statut	Actif
Auteur	SAHM Bachiratou - Consultante Interopérabilité SI Santé & Architecture d'intégration
Profil publié	https://simplifier.net/portfolio-sainte-marie/SteMariePatientINS
Standard	FHIR R4 FR Core v2.1.0 Référentiel INS ANS CI-SIS

Table des matières

Table des matières	2
1. Contexte et objectifs	3
1.1 Objet du document	3
1.2 Périmètre	3
1.3 Présentation de l'établissement	3
2. Choix du profil de base	3
2.1 Profils Patient disponibles	3
2.2 Décision retenue : FrPatientINS	4
3. Contraintes du profil SteMariePatientINS	4
3.1 Vue d'ensemble des contraintes	4
3.2 Détail des contraintes	4
3.2.1 Identifiants (identifier)	4
3.2.2 Slice IPP détail	5
3.2.3 Organisation gestionnaire (managingOrganization)	5
4. Contraintes héritées de FrPatientINS	5
5. Extensions utilisées	6
5.1 identityReliability	6
5.2 birthPlace	6
5.3 inseeCode (FrCoreAddress)	6
6. Instance de référence	6
6.1 Contexte	6
6.2 Tableau des valeurs	7
6.3 Instance JSON Patient-jean-dupont.json	7
7. Validation	8
7.1 Outils utilisés	8
7.1.1 Ressource StructureDefinition	8
7.1.2 Ressource Patient	8
7.1.3 Limites rencontrées avec les validateurs en ligne	9
7.2 Résultats de validation	9
Résultat final : Success: 0 errors, 2 warnings, 3 notes	9
8. Publication Simplifier	10
9. Livrables	10
Annexe A : Glossaire FHIR et ANS	10
Annexe B : Documents de référence	11

1. Contexte et objectifs

1.1 Objet du document

Ce document décrit les choix de conception du profil FHIR R4 SteMariePatientINS, destiné à modéliser les patients de la Clinique Sainte-Marie conformément au cadre réglementaire français et aux standards nationaux de santé numérique.

Il constitue le document de spécification fonctionnelle et technique du Projet 2 du portfolio d'interopérabilité SI Santé. Il accompagne le profil technique publié sur Simplifier.net.

1.2 Périmètre

- Profilage FHIR R4 de la ressource Patient
- Conformité au référentiel INS (décret 2017)
- Alignement avec le référentiel INS et préparation des échanges avec le DMP / Mon espace santé
- Production des artefacts de conformité (StructureDefinition, instance de référence)
- Publication sur Simplifier.net

1.3 Présentation de l'établissement

Paramètre	Valeur
Nom	Clinique Sainte-Marie (établissement fictif)
Localisation	Montpellier (34000)
Capacité	180 lits
Spécialité	Cardiologie (service principal)
FHIR base URL	https://fhir-sainte-marie.up.railway.app/fhir
Patient de référence	Jean DUPONT né 15/03/1968 , IPP 00012345

2. Choix du profil de base

2.1 Profils Patient disponibles

FR Core propose deux profils principaux pour représenter une ressource Patient dans le contexte français :

- **FRCorePatientProfile** : profil Patient général, destiné à la représentation des patients dans les différents contextes d'échange français.
- **FRCorePatientINSProfile** : profil spécialisé pour la gestion de l'identité nationale de santé. Il complète le profil Patient général avec les contraintes nécessaires à la représentation de l'INS, notamment les identifiants INS, les traits d'identité et les informations associées à la qualification de l'identité.

FRCorePatientINSProfile dérive de FRCorePatientProfile et en reprend donc les contraintes tout en ajoutant celles spécifiques à l'identité INS.

2.2 Décision retenue : FrPatientINS

Le profil SteMariePatientINS dérive de FRCorePatientINSProfile v2.1.0, lui-même dérivé de FRCorePatientProfile. Le choix du profil SteMariePatientINS repose sur la capacité de :

➤ Préparer les échanges avec les services nationaux

La Clinique Sainte-Marie doit être en mesure d'échanger des données et documents de santé avec les services nationaux, notamment le DMP intégré à Mon espace santé. Dans ce contexte, la qualification de l'INS constitue un prérequis essentiel. L'ANS indique que le DMP ne peut être alimenté qu'avec des données rattachées à une INS qualifiée.

L'utilisation de FRCorePatientINSProfile permet donc de représenter dans FHIR une identité patient conforme au cadre national INS et de disposer d'un modèle cohérent pour les futurs échanges avec ces services.

➤ Réutiliser les contraintes nationales de l'identité INS

FRCorePatientINSProfile porte déjà les contraintes nécessaires à la représentation de l'identité INS : matricule INS, traits d'identité, lieu de naissance, statut de fiabilité de l'identité et règles de cohérence associées.

Le profil SteMariePatientINS réutilise ces contraintes plutôt que de les redéfinir, puis ajoute uniquement les règles locales propres à la clinique, notamment l'IPP obligatoire et le rattachement à l'organisation Sainte-Marie.

Le choix du profil INS est donc guidé à la fois par les besoins d'identitovigilance internes et par la capacité future du SI à alimenter les services nationaux tels que le DMP / Mon espace santé.

3. Contraintes du profil SteMariePatientINS

3.1 Vue d'ensemble des contraintes

Le profil SteMariePatientINS ajoute les contraintes suivantes par rapport à son profil parent FrPatientINS. Seuls les éléments modifiés sont listés, tous les autres éléments sont hérités sans modification.

Élément	Card. FrPatientINS	Card. SteMariePatientINS	Justification
Identifier	1..*	2..*	Deux identifiants obligatoires
Identifier :PI	0..*	1..1	Avec un IPP local obligatoire pour tout patient enregistré dans le DPI
managingOrganization	0..1	1..1	Tout patient rattaché à Sainte-Marie

3.2 Détail des contraintes

3.2.1 Identifiants (identifier)

Le profil SteMariePatientINS impose au minimum deux identifiants pour les usages d'échange. La slice identifier[PI] est rendue obligatoire (1..1) afin de garantir la présence de l'IPP Sainte-Marie. La présence d'un identifiant INS dans le cas d'une identité au statut VALI est contrôlée par l'invariant hérité fr-core-1 de FRCorePatientINSProfile

Slice	Cardinalité	Description
IPP	1..1	Identifiant local assigné à l'admission par Sainte-Marie
INS-NIR	0..* (hérité)	Matricule INS récupéré via téléservice INSi (CNAM)
INS-NIA	0..* (hérité)	INS temporaire (provisoire)
INS-C	0..* (hérité)	INS Calculé à partir des éléments de la carte Vitale
INS-NIR-TEST	0..* (hérité)	INS utilisé pour des projets de test

3.2.2 Slice IPP détail

Paramètre	Valeur
Nom du slice	IPP
Cardinalité	1..1
type.coding.code	PI (Patient internal identifier)
type.coding.system	http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0203
system (pattern)	https://fhir-sainte-marie.up.railway.app/fhir
value	00012345
use	usual

3.2.3 Organisation gestionnaire (managingOrganization)

L'élément managingOrganization est rendu obligatoire (1..1) et doit référencer une ressource Organization conforme au profil fr-core-organization. Cette contrainte est propre à Sainte-Marie, elle n'existe pas dans FrPatientINS.

4. Contraintes héritées de FrPatientINS

En dérivant de FrPatientINS (v2.1.0), le profil SteMariePatientINS hérite automatiquement des contraintes suivantes sans avoir à les redéclarer.

Élément hérité	Cardinalité	Utilisation dans Sainte-Marie
extension:identityReliability	1..*	Statut et fiabilité de l'identité
extension:birthPlace	1..1	Lieu de naissance
birthPlace.inseeCode	1..1	Code INSEE du lieu de naissance
identifiant:INS-NIR	0..*	Matricule INS de type NIR
identifiant:INS-NIA	0..*	Matricule INS temporaire
identifiant:INS-C	0..*	Matricule INS avec carte vitale
identifiant:INS-NIR-TEST	0..*	Matricule utilisé pour des projets de test
name:officialName	1..1	Nom de naissance
officialName.family	1..1	Nom de naissance
officialName.given	1..1	Premier prénom
gender	1..1	Sexe administratif
birth-list-given-name	1..1	Liste des prenomms retournée par INSi

birthDate	1..1	Date de naissance
-----------	------	-------------------

5. Extensions utilisées

5.1 identityReliability

URL : <https://hl7.fr/ig/fhir/core/StructureDefinition/fr-core-identity-reliability>

Cette extension complexe comporte 5 sous-slices :

Sous-slice	Type de valeur	Binding
methodCollection	valueCoding	fr-core-cs-method-collection
dateCollection	valueDate	-
identityStatus	valueCoding	fr-core-cs-v2-0445
validationDate	valueDate	-
validationMode	valueCoding	fr-core-vs-mode-validation-identity

Point important : L'invariant fr-core-1 impose que si identityStatus = VALI, au moins un identifiant INS prévu par le profil soit présent (INS-NIR, INS-NIA, ou identifiant de test/démonstration selon le contexte)

5.2 birthPlace

URL : <http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/patient-birthPlace>

Contient une adresse de naissance avec l'extension inseeCode (fr-core-address-insee-code) de type Coding, dont le système est le référentiel NOS ANS TRE_R13-CommuneOM.

5.3 inseeCode (FrCoreAddress)

URL : <https://hl7.fr/ig/fhir/core/StructureDefinition/fr-core-address-insee-code>

Type : Coding Binding : FRCoreValueSetINSEECODE (required)

System : https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM

5.4 birth-list-given-name

URL: <https://hl7.fr/ig/fhir/core/StructureDefinition/fr-core-patient-birth-list-given-name>

Il s'agit de la liste des prénoms du patient, qu'elle soit issue d'une saisie locale ou du retour à l'appel au téléservice INSi.

6. Instance de référence

6.1 Contexte

L'instance de référence modélise un patient fictif utilisé pour tester la conformité du profil SteMariePatientINS. Dans ce scénario de validation, un identifiant de type INS-NIR-TEST est renseigné afin de tester la cohérence entre la présence du matricule INS et le statut d'identité VALI, notamment au regard de l'invariant fr-core-1.

6.2 Tableau des valeurs

Élément FHIR	Valeur	Commentaire
identifiant[IPP].value	00012345	IPP fictif assigné par Sainte-Marie à l'admission
identifiant[INS-NIR-TEST].value	196803150123456	Valeur INS-NIR-TEST utilisée pour le scénario de validation
name.family	DUPONT	Nom de naissance en majuscules
name.given	JEAN	Premier prénom en majuscules
birth-list-given-name	JEAN MARIE	Liste des prenomms retournée par INSi
birthDate	1968-03-15	Format YYYY-MM-DD
gender	male	Sexe administratif
birthPlace.inseeCode	34172	Code COG de Montpellier
managingOrganization	Organization/clinique-sainte-marie	Référence à l'organisation
identityReliability	VALI	Identité validée par pièce d'identité
meta.profile	URL SteMariePatientINS	Déclaration de conformité au profil

6.3 Instance JSON Patient-jean-dupont.json

```
{
  "resourceType": "Patient",
  "id": "patient-jean-dupont",
  "meta": { "profile": ["https://fhir-sainte-marie.up.railway.app/fhir/StructureDefinition/SteMariePatientINS"] },
  "extension": [
    {
      "url": "https://hl7.fr/ig/fhir/core/StructureDefinition/fr-core-identity-reliability",
      "extension": [
        { "url": "methodCollection",
          "valueCoding": { "system": "https://hl7.fr/ig/fhir/core/CodeSystem/fr-core-cs-method-collection",
            "code": "INSI", "display": "Téléservice INSi" },
          { "url": "identityStatus",
            "valueCoding": { "system": "https://hl7.fr/ig/fhir/core/CodeSystem/fr-core-cs-v2-0445",
              "code": "VALI", "display": "Identité validée" }
          }
        ]
      }
    ],
    {
      "url": "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/patient-birthPlace",
      "valueAddress": {
        "extension": [ {
          "url": "https://hl7.fr/ig/fhir/core/StructureDefinition/fr-core-address-insee-code",
          "valueCoding": { "system": "https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM",
            "code": "34172", "display": "Montpellier" }
        } ],
        "city": "Montpellier", "country": "FRA"
      }
    }
  ],
  "identifiant": [
    {
      "use": "usual",
      "type": { "coding": [ { "system": "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0203",
        "code": "PI", "display": "Patient internal identifier" } ] },
      "system": "https://fhir-sainte-marie.up.railway.app/fhir/Patient",
      "value": "00012345"
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "use": "official",
      "type": { "coding": [ { "system": "https://hl7.fr/ig/fhir/core/CodeSystem/fr-core-cs-v2-0203",
        "code": "INS-NIR-TEST", "display": "INS-NIR de test" } ] },
      "system": "urn:oid:1.2.250.1.213.1.4.10",
      "value": "196803150123456"
    }
  ],

  "name": [ {
    "use": "official",
    "extension": [ { "url": "https://hl7.fr/ig/fhir/core/StructureDefinition/fr-core-patient-birth-list-given-name",
      "valueString": "JEAN MARIE" } ],
    "family": "DUPONT", "given": ["JEAN"]
  } ],

  "gender": "male",
  "birthDate": "1968-03-15",

  "address": [ {
    "use": "home", "line": ["12 rue des Lilas"],
    "city": "Montpellier", "postalCode": "34000", "country": "FRA"
  } ],

  "managingOrganization": {
    "reference": "Organization/clinique-sainte-marie",
    "display": "Clinique Sainte-Marie"
  }
}

```

7. Validation

7.1 Outils utilisés

7.1.1 Ressource StructureDefinition

Le profil SteMariePatientINS est défini en FHIR Shorthand (FSH) et dérive du profil national FRCorePatientINSProfile de FR Core v2.1.0.

Le profil a d'abord été contrôlé dans **Simplifier.net**, notamment pour vérifier la prise en compte du package FR Core et la cohérence de la StructureDefinition.

La version finale de la ressource est ensuite générée localement avec SUSHI v3.20.0, avec génération du snapshot, afin d'obtenir une StructureDefinition complète exploitable par le HL7 FHIR Validator.

Artefact généré : StructureDefinition-SteMariePatientINS.json

7.1.2 Ressource Patient

Une instance Patient fictive, Patient-jean-dupont.json, est utilisée pour tester le profil. La validation est réalisée avec le **HL7 FHIR Validator CLI**, en chargeant explicitement :

- FHIR R4 4.0.1 ;
- FR Core 2.1.0 ;
- la StructureDefinition locale SteMariePatientINS v1.0.1 ;
- le profil SteMariePatientINS comme profil cible ;
- le serveur terminologique ANS SMT pour la validation des terminologies françaises.

7.1.3 Limites rencontrées avec les validateurs en ligne

Des contrôles préliminaires ont été réalisés avec **Simplifier.net** / **Firely Validator** et **validator.fhir.org**. Plusieurs limites ont été rencontrées lors de la validation du profil local dérivé de FR Core 2.1.0.

Sur Simplifier/Firely, le moteur pouvait échouer lors du chargement ou de l'interprétation de certaines slices héritées de FR Core 2.1.0, y compris sur des éléments absents de l'instance Patient testée. Ces erreurs intervenaient donc avant même l'évaluation complète des contraintes propres au profil SteMariePatientINS.

Sur validator.fhir.org, la résolution du profil local par son URL canonique n'était pas toujours fiable. Une première validation a notamment signalé l'absence de snapshot dans la StructureDefinition. Après génération du snapshot, certains contrôles en ligne continuaient à produire des messages liés à la résolution du profil externe ou au chargement du canonical. Ces comportements rendaient difficile la distinction entre :

- une erreur réelle dans l'instance Patient ;
- une erreur dans le profil local ;
- une limite de résolution ou d'interprétation du moteur de validation utilisé.

Pour disposer d'un environnement de validation reproductible, la validation finale a donc été réalisée **localement avec le HL7 FHIR Validator CLI**.

La StructureDefinition locale est fournie directement au validator avec son **snapshot généré par SUSHI**, ce qui évite de dépendre de la résolution distante du profil par son URL canonique.

7.2 Résultats de validation

Résultat final : Success: 0 errors, 2 warnings, 3 notes

Niveau	Message	Analyse
Warning	IdentifierType - code PI	Binding FHIR extensible. Le code PI est utilisé par le profil FR Core pour l'identifiant patient interne. Avertissement non bloquant.
Warning	IdentifierType - code INS-NIR-TEST	Binding FHIR extensible. Le code est utilisé dans le contexte FR Core/INS pour une identité de test. Avertissement non bloquant.
Information	fr-core-cs-v2-0445 en statut draft	Le CodeSystem référencé par FR Core 2.1.0 est déclaré en statut draft. Aucun impact bloquant sur la validation.
Information	Slicing de meta.profile	Message informatif du validator concernant la reconnaissance des slices ; aucune erreur de conformité.
Information	Extension HumanName	Message informatif relatif au slicing du profil fr-core-human-name ; aucune erreur de conformité.

Conclusion : la validation de l'instance Patient-jean-dupont.json contre SteMariePatientINS v1.0.1 et FR Core 2.1.0 est réussie avec 0 erreur. Les deux avertissements restants concernent les bindings extensibles des types d'identifiants et sont non bloquants.

8. Publication Simplifier

Paramètre	Valeur
Projet	Portfolio interopérabilité SI Santé - Profils FHIR
Lien projet	https://simplifier.net/portfolio-sainte-marie
Statut	Active
url canonique	https://fhir-sainte-marie.up.railway.app/fhir/StructureDefinition/SteMariePatientINS
Visibilité	Public
Package parent	hl7.fhir.fr.core#2.1.0

9. Livrables

Livable	Description	Statut
SPEC-FHIR-PATIENT-V3.0 (ce document)	Document de spécification FHIR	Produit
SteMariePatientINS.fsh	Source FSH du profil	Produit
Profil Simplifier	Publié sur portfolio-sainte-marie	Publié
Patient-jean-dupont.json	Instance de référence validée	Validé

Annexe A : Glossaire FHIR et ANS

Terme	Définition
CI-SIS	Cadre d'Interopérabilité des Systèmes d'Information de Santé référentiel chapeau publié par l'ANS
Differential	Partie d'une StructureDefinition qui ne liste que les changements par rapport au profil parent
FHIR	Fast Healthcare Interoperability Resources : standard HL7 moderne basé sur REST/JSON
FrPatient	Profil Patient de base pour la France : publié par Interop'Santé,
FrPatientINS	Profil Patient avec identité INS : dérivé de FrPatient
FSH	FHIR Shorthand : langage textuel pour écrire des profils FHIR, compilé par SUSHI en JSON
IG	Implementation Guide : guide d'implémentation FHIR pour un contexte d'usage précis
INS	Identité Nationale de Santé : identifiant national unique du patient
INSi	Téléservice de la CNAM pour récupérer l'INS d'un patient via teleservice d'assurance maladie
IPP	Identifiant Permanent Patient : identifiant local assigné par l'établissement
MES	Mon Espace Santé : service national ANS de partage de documents de santé
MustSupport	Flag FHIR indiquant que l'élément doit être géré par les systèmes conformes au profil

Terme	Définition
Profil	StructureDefinition qui contraint une ressource FHIR pour un contexte d'usage spécifique
Slice	Tranche d'un élément répétable : permet de définir des contraintes spécifiques par type de valeur
Snapshot	Représentation complète d'un profil incluant tous les éléments hérités
SUSHI	Compilateur FSH : transforme les fichiers .fsh en JSON StructureDefinition

Annexe B : Documents de référence

Document	Référence
SPécification FHIR R4	hl7.org/fhir/R4/patient
FR Core v2.1.0 FrPatient	hl7.fr/ig/fhir/core/2.1.0/StructureDefinition-fr-core-patient
FR Core v2.1.0 FrPatientINS	hl7.fr/ig/fhir/core/2.1.0/StructureDefinition-fr-core-patient-ins
Référentiel INS ANS	esante.gouv.fr/produits-services/referentiel-ins
Cadre d'Interopérabilité SI Santé (CI-SIS)	esante.gouv.fr/normes-et-referentiels/ci-sis